用口诀和例子讲透 const 修饰指针的 3 种场景

我用**大白话+口诀+例子**给你讲透 `const` 修饰指针的**3种核心场景**，一眼就能分清，记一辈子！

先记**万能口诀**：

左定值，右定向，左右都定全不动

- `const` 在 `*` 左边 → 管**值**（值不能改）
- `const` 在 `*` 右边 → 管**指针**（地址不能改）
- `*` 两边都有 `const` → **值和地址都不能改**

场景1：const 在 * 左边 → 定值（值不能改，地址能改）

写法

Code block

```
const int *p;
// 等价写法：int const *p;
```

含义

指针指向的**数据是常量**，**不能通过指针改值**，但指针可以**换指向**（改存的地址）。

例子

Code block

```
int a = 10, b = 20;
const int *p = &a;

*p = 100;  // ❌ 错误！不能改指向的值
p = &b;     // ✅ 正确！指针可以换指向
```

比喻

遥控器**能换台**，但**不能改节目内容**。

场景2：const 在 * 右边 → 定向（地址不能改，值能改）

写法

Code block

```
int *const p;
```

含义

指针**本身是常量，存的地址不能改**，但**可以改指向的值**。

⚠ 必须**初始化**（地址定死了，一开始就要赋值）。

例子

Code block

```
int a = 10, b = 20;
int *const p = &a;  // 必须初始化

*p = 100;  // ✅ 正确！能改值
p = &b;     // ❌ 错误！地址不能改
```

比喻

遥控器**绑死在一个台**，但**能调节目音量/内容**。

场景3：* 左右都有 const → 全定（值和地址都不能改）

写法

Code block

```
const int *const p;
```

含义

值不能改，地址也不能改，彻底锁死。

例子

```
int a = 10;
const int *const p = &a;

*p = 100;  // ❌ 错误
p = &b;     // ❌ 错误
```

比喻

遥控器**绑死+节目锁死**，啥都动不了。

一秒判断表（直接背）

写法	管谁	值能改?	地址能改?
`const int *p`	值	❌	✅
`int *const p`	指针	✅	❌
`const int *const p`	都管	❌	❌

要不要我给你出**3道小题**，练一遍就彻底掌握?

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）